

# EcoCompany

## Sistema de Monitoramento e Gestão de uma Indústria Inteligente.

### Objetivo:

Desenvolver uma aplicação web Full Stack para o monitoramento e a gestão de processos de uma indústria inteligente, integrando interface responsiva, API REST, banco de dados, versionamento, testes e documentação técnica.

### Escopo:

#### 1.1.

##### Funcionalidades obrigatórias

CRUD completo de máquinas;  
Cadastro e consulta de produção;  
Dashboard com indicadores básicos;  
Persistência de dados no PostgreSQL;  
Integração do Front-End com a API REST;  
Validação dos principais formulários;  
README com instruções de execução do projeto.

#### 1.2.

##### Funcionalidades complementares

Módulo de sustentabilidade;  
Módulo de ocorrências de segurança;  
Filtros e ordenação;  
Gráficos;  
Autenticação;  
Deploy da aplicação.

### Descrição dos módulos:

#### 2.1.

##### Módulo de máquinas

Permite controlar os equipamentos da indústria.

##### Cada registro deverá possuir:

Nome da máquina;  
Setor;

Tipo;  
Status;  
Consumo médio de energia;  
Temperatura atual.

**Status sugeridos:**

Em operação,  
Em manutenção,  
Parada;  
Desativada.

**Operação:**

**Comportamento esperado:**

Cadastrar | Inserir uma nova máquina após validar os campos obrigatórios.  
Listar | Exibir todas as máquinas cadastradas.  
Editar | Alterar os dados de uma máquina existente.  
Excluir | Remover uma máquina mediante confirmação.

**2.2.**

**Módulo de produção**

Produto;  
Quantidade produzida;  
Quantidade esperada;  
Data da produção;  
Máquina utilizada.

**CÁLCULO DE PRODUTIVIDADE:**

**Produtividade (%) = quantidade produzida / quantidade esperada x 100.**

**Exemplo: 850 unidades produzidas para uma meta de 1.000 unidades resultam em 85% de produtividade.**

**2.3**

**Módulo de sustentabilidade**

Consumo de energia;  
Consumo de água;  
Quantidade de resíduos;  
Quantidade reciclada;  
Data do registro.

**INDICADOR AMBIENTAL Percentual reciclado (%) = quantidade reciclada / quantidade total de resíduos x 100.**

## **2.4.**

### **Módulo de saúde e segurança**

Tipo da ocorrência;  
Local;  
Data;  
Nível de risco;  
Descrição;  
Medida preventiva.

#### **Níveis sugeridos:**

Baixo, Médio, Alto e Crítico.

## **2.5.**

### **Dashboard Indicador**

#### **Exemplo:**

Máquinas cadastradas 10;  
Máquinas em funcionamento 7;  
Máquinas em manutenção 2;  
Produção total 8.500 unidades;  
Produtividade média 87%;  
Consumo de energia 620 kWh;  
Resíduos reciclados 72%;  
Ocorrências abertas 2;

## **Tecnologias utilizadas**

#### **Camada:**

Prototipação;  
Banco de dados;  
Back-End;  
Testes;  
Front-End;  
Versionamento.

#### **Tecnologias:**

Figma, Canva ou ferramenta equivalente;  
MySQL;  
Node.js e Express;  
HTML, CSS, JavaScript e React;  
Git e GitHub;  
Jest/Supertest.